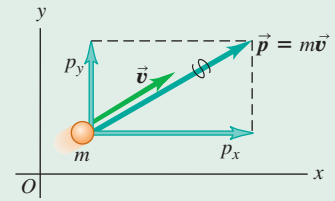


## CAPÍTULO 8 RESUMO

**Momento linear de uma partícula:** o momento linear  $\vec{p}$  de uma partícula é uma grandeza vetorial definida pelo produto da massa  $m$  e da velocidade  $\vec{v}$  da partícula. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante que atua sobre uma partícula é igual à taxa de variação em seu momento linear.

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (8.2)$$

$$\Sigma \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (8.4)$$

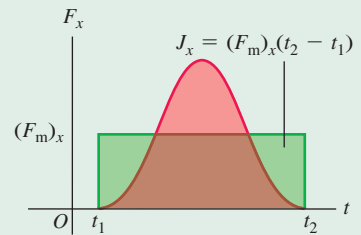


**Impulso e momento linear:** o impulso  $\vec{J}$  é o produto de uma força resultante constante  $\Sigma \vec{F}$  que atua sobre uma partícula durante um intervalo  $\Delta t$ , entre  $t_1$  e  $t_2$ . Quando  $\Sigma \vec{F}$  varia com o tempo,  $\vec{J}$  é a integral da força resultante no decorrer do intervalo. Em todo caso, a variação do momento linear de uma partícula em um dado intervalo é igual ao impulso da força resultante que atua sobre a partícula nesse intervalo. O momento linear de uma partícula é igual ao impulso necessário para acelerá-la desde o repouso até sua velocidade final (veja os exemplos 8.1 a 8.3).

$$\vec{J} = \Sigma \vec{F}(t_2 - t_1) = \Sigma \vec{F} \Delta t \quad (8.5)$$

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \Sigma \vec{F} dt \quad (8.7)$$

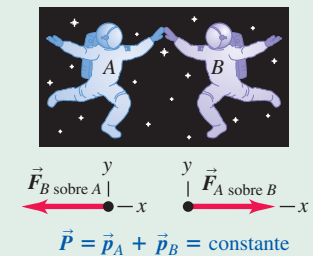
$$\vec{J} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 \quad (8.6)$$



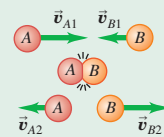
**Lei da conservação do momento linear:** força interna é uma força exercida por uma parte de um sistema sobre outra parte do mesmo sistema. Força externa é uma força exercida por algo fora de um sistema sobre uma parte do sistema. Caso a força resultante externa que atua sobre um sistema seja igual a zero, o momento linear total do sistema  $\vec{P}$  (a soma vetorial dos momentos lineares de cada partícula que compõe o sistema) é constante ou conservado. Cada componente do momento linear total do sistema é conservado separadamente (veja os exemplos 8.4 a 8.6).

$$\vec{P} = \vec{p}_A + \vec{p}_B + \dots = m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B + \dots \quad (8.14)$$

Se  $\Sigma \vec{F} = \vec{0}$ , então  $\vec{P} = \text{constante}$ .



**Colisões:** em colisões de qualquer tipo, os momentos lineares inicial e final são iguais. Em uma colisão elástica entre dois corpos, a energia cinética total final também é igual à energia cinética total inicial, e as velocidades relativas inicial e final possuem módulos iguais. Em uma colisão inelástica entre dois corpos, a energia cinética total final é menor que a energia cinética total inicial. Quando os dois corpos possuem a mesma velocidade final, a colisão é completamente inelástica (veja os exemplos 8.7 a 8.12).

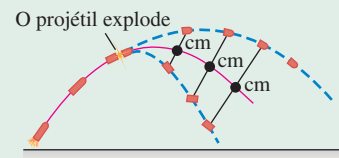


**Centro de massa:** o vetor posição do centro de massa de um sistema de partículas,  $\vec{r}_{cm}$ , é uma média ponderada das posições  $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots$  de cada partícula individual. O momento linear total  $\vec{P}$  de um sistema é igual à massa total do sistema  $M$  multiplicada pela velocidade  $\vec{v}_{cm}$  do centro de massa do sistema, o qual se move como se a massa total do sistema  $M$  estivesse concentrada nesse ponto. Quando a força externa resultante sobre um sistema é igual a zero, a velocidade do centro de massa  $\vec{v}_{cm}$  é constante. Quando a força externa resultante é diferente de zero, o centro de massa acelera, como se fosse uma partícula de massa  $M$  sob ação da mesma força resultante externa (exemplos 8.13 e 8.14).

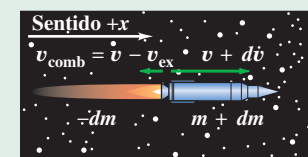
$$\vec{r}_{cm} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \quad (8.29)$$

$$\vec{P} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3 + \dots = M \vec{v}_{cm} \quad (8.32)$$

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{cm} \quad (8.34)$$



**Propulsão de foguete:** na propulsão de um foguete, sua massa varia à medida que a massa do combustível é queimada e expelida. A análise do movimento do foguete deve levar em conta o momento linear do próprio foguete, bem como o momento linear do combustível queimado e expelido (veja os exemplos 8.15 e 8.16).



## Problema em destaque Uma colisão após a outra

A esfera  $A$ , com massa de 0,600 kg, está inicialmente movendo-se para a direita a 4,00 m/s. A esfera  $B$ , com massa de 1,80 kg, está inicialmente à direita da esfera  $A$  e movendo-se para a direita a 2,00 m/s. Depois que as duas esferas colidem, a esfera  $B$  está movendo-se a 3,00 m/s na mesma direção de antes. (a) Qual é a velocidade (módulo, direção e sentido) da esfera  $A$  após essa colisão? (b) A colisão é elástica ou inelástica? (c) A esfera  $B$  sofre, então, uma colisão fora do centro com a esfera  $C$ , que tem massa de 1,20 kg e está inicialmente em repouso. Após a colisão, a esfera  $B$  está movendo-se a 19,0° em relação à sua direção inicial a 2,00 m/s. Qual é a velocidade (módulo, direção e sentido) da esfera  $C$  após essa colisão? (d) Qual é o impulso (módulo, direção e sentido) transferido à esfera  $B$  pela esfera  $C$  quando colidem? (e) Essa segunda colisão é elástica ou inelástica? (f) Qual é a velocidade (módulo, direção e sentido) do centro de massa do sistema das três esferas ( $A$ ,  $B$  e  $C$ ) após a segunda colisão? Nenhuma força externa atua sobre qualquer uma das esferas neste problema.

### GUIA DA SOLUÇÃO

#### IDENTIFICAR E PREPARAR

1. O momento linear é conservado nessas colisões. Você poderia explicar por quê?
2. Escolha os eixos  $x$  e  $y$ , e use sua escolha de eixos para desenhar três figuras que mostram as esferas (i) antes da primeira colisão, (ii) depois da primeira colisão, mas antes da segunda, e (iii) após a segunda colisão. Atribua subscritos aos valores em cada situação (i), (ii) e (iii).

3. Faça uma lista das variáveis-alvo e escolha as equações que você usará para resolvê-las.

#### EXECUTAR

4. Determine a velocidade da esfera  $A$  após a primeira colisão. A esfera perde ou ganha velocidade na colisão? Isso faz sentido?
5. Agora que você sabe as velocidades de  $A$  e  $B$  após a primeira colisão, decida se ela é elástica. (Como você fará isso?)
6. Como a segunda colisão tem duas dimensões, será preciso que *ambos* os componentes do momento linear sejam conservados. Use isso para descobrir a velocidade e a direção da esfera  $C$  após a segunda colisão. (*Dica:* depois da primeira colisão, a esfera  $B$  mantém a mesma velocidade até atingir a esfera  $C$ .)
7. Use a definição de impulso para achar o impulso transmitido à esfera  $B$  pela esfera  $C$ . Lembre-se de que o impulso é um vetor.
8. Use a mesma técnica empregada na etapa 5 para decidir se a segunda colisão é elástica.
9. Ache a velocidade do centro de massa após a segunda colisão.

#### AVALIAR

10. Compare as direções dos vetores que você encontrou nas etapas 6 e 7. Isso é uma coincidência? Por quê?
11. Ache a velocidade do centro de massa antes e depois da primeira colisão. Compare com o resultado da etapa 9. Novamente, isso é uma coincidência? Por quê?

## PROBLEMAS

•, ••, •••: níveis de dificuldade. **PC**: problemas cumulativos, incorporando material de outros capítulos. **CALC**: problemas exigindo cálculo. **DADOS**: problemas envolvendo dados reais, evidência científica, projeto experimental e/ou raciocínio científico. **BIO**: problemas envolvendo biociências.

### QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

**Q8.1** Para rachar um tronco de lenha usando um martelo e uma cunha, um martelo pesado é mais eficiente que um martelo leve? Por quê?

**Q8.2** Suponha que você agarre uma bola de beisebol e a seguir seja convidado a agarrar uma bola de boliche que possua o mesmo momento linear ou a mesma energia cinética da bola de beisebol. Qual você escolheria? Explique.

**Q8.3** Quando gotas de chuva caem do céu, o que acontece com seu momento linear quando elas colidem com o solo? Sua resposta também seria válida para o caso da famosa maçã de Newton?

**Q8.4** Um carro possui a mesma energia cinética quando se desloca a 30 m/s do norte para o sul e quando se desloca a 30 m/s a noroeste. O momento linear é o mesmo nos dois casos? Explique.

**Q8.5** Um caminhão acelera ao percorrer uma rodovia. Um sistema de referência inercial está fixo no solo com origem em um poste de cerca. Um segundo sistema de referência inercial está fixo no interior de um carro de polícia que está percorrendo a estrada com velocidade constante. O momento linear do caminhão

é o mesmo nos dois sistemas? Explique. A taxa de variação do momento linear do caminhão é a mesma nos dois sistemas? Explique.

**Q8.6** (a) Se o momento linear de um corpo pontual *isolado* é igual a zero, a energia cinética desse corpo também deverá ser zero? (b) Se o momento linear de um *par* de corpos pontuais for igual a zero, a energia cinética desses objetos também deverá ser zero? (c) Se a energia cinética de um par de objetos pontuais for igual a zero, o momento linear desses objetos também deverá ser zero? Explique o raciocínio em cada caso.

**Q8.7** Uma senhora segurando uma pedra grande está em pé sobre uma camada de gelo horizontal sem atrito. Ela lança a pedra com uma velocidade  $v_0$ , formando um ângulo  $\alpha$  acima da horizontal. Considere o sistema constituído pela mulher com a pedra. Existe conservação do momento linear do sistema? Justifique. Algum componente do momento linear do sistema é conservado? Novamente, justifique sua resposta.

**Q8.8** No Exemplo 8.7 (Seção 8.3), no qual os dois cavaleiros da Figura 8.18 ficam colados após a colisão, a colisão é inelástica porque  $K_2 < K_1$ . No Exemplo 8.5 (Seção 8.2), a colisão é inelástica? Explique.

**Q8.9** Em uma colisão completamente inelástica entre dois corpos, quando eles permanecem unidos após a colisão, podemos achar um valor igual a zero para a energia cinética final do sistema? Caso sua resposta seja afirmativa, forneça um exemplo em que isso ocorre. Quando a energia cinética final do sistema for igual a zero, qual deverá ser o momento linear inicial do sistema? A energia cinética inicial do sistema é igual a zero? Explique.

**Q8.10** Como a energia cinética é dada por  $K = \frac{1}{2}mv^2$  e o momento linear é dado por  $\vec{P} = m\vec{v}$ , é fácil mostrar que  $K = p^2/2m$ . Então, como é possível existir um evento para o qual o momento linear do sistema seja constante, porém a energia cinética total do sistema seja variável?

**Q8.11** Em cada um dos exemplos 8.10, 8.11 e 8.12 (Seção 8.4), verifique se os vetores velocidade relativa antes e depois da colisão possuem o mesmo módulo. Em cada um desses casos, o que ocorre com a *direção* e o *sentido* do vetor velocidade relativa?

**Q8.12** A probabilidade de um copo quebrar quando cai sobre um piso de concreto é maior do que quando ele cai sobre um piso de madeira. Por quê? (Tome como referência a Figura 8.3b.)

**Q8.13** Na Figura 8.23b, a energia cinética da bola de pingue-pongue depois de sua interação com a bola de boliche é maior do que antes. De onde provém esse aumento de energia? Descreva o evento em termos de conservação da energia.

**Q8.14** Uma metralhadora dispara sobre uma placa de aço. A força média oriunda do impacto da bala quando ela é refletida é maior ou menor que a força quando a bala amassa e fica colada na placa? Explique.

**Q8.15** Uma força resultante de 4 N atua durante 0,25 s sobre um corpo que estava inicialmente em repouso, fazendo-o atingir uma velocidade final igual a 5 m/s. Como uma força resultante de 2 N poderia produzir a mesma velocidade final?

**Q8.16** Uma força resultante com um componente  $x$  dado por  $\Sigma F_x$  atua sobre um corpo durante o intervalo de  $t_1$  a  $t_2$ . O componente  $x$  do momento linear possui o mesmo valor para  $t_1$  e para  $t_2$ , porém  $\Sigma F_x$  não é igual a zero em nenhum instante entre  $t_1$  e  $t_2$ . O que você pode afirmar a respeito do gráfico de  $\Sigma F_x$  versus  $t$ ?

**Q8.17** Um jogador de tênis bate em uma bola de tênis com uma raquete. Considere o sistema constituído por bola e raquete. O momento linear total desse sistema é o mesmo imediatamente antes e imediatamente depois da batida? O momento linear total do sistema, imediatamente depois da batida, é o mesmo que o momento linear total do sistema dois segundos depois, quando a bola está no ponto superior de sua trajetória no ar? Explique qualquer diferença entre as duas situações.

**Q8.18** No Exemplo 8.4 (Seção 8.2), considere o sistema constituído por rifle e bala. Qual é a velocidade do centro de massa do sistema depois do disparo? Explique.

**Q8.19** Um ovo é largado do alto de um edifício e cai até atingir o solo. À medida que o ovo cai, o que ocorre com o momento linear do sistema constituído por ovo e Terra?

**Q8.20** Uma mulher está em pé no meio da superfície sem atrito de um lago gelado. Ela poderia se locomover atirando objetos, mas suponha que não possua nada para atirar. Ela poderia se locomover até a margem do lago *sem* jogar nada?

**Q8.21** No ponto mais alto de sua trajetória parabólica, um projétil explode em dois fragmentos. É possível que *ambos* os fragmentos caiam diretamente para baixo após a explosão? Justifique sua resposta.

**Q8.22** Quando um objeto se rompe em duas partes (por explosão, decaimento radioativo, recuo etc.), o fragmento mais leve produz energia cinética maior que o outro mais pesado. Isso ocorre em decorrência da lei da conservação do momento linear, mas essa ocorrência também pode ser explicada usando as leis de Newton para o movimento?

**Q8.23** Uma maçã cai de uma árvore sem sofrer nenhuma resistência do ar. Conforme ela cai, qual destas afirmações é verdadeira? (a) Somente o seu momento linear é conservado; (b) somente a sua energia mecânica é conservada; (c) tanto o momento linear quanto a energia mecânica são conservados; (d) sua energia cinética é conservada.

**Q8.24** Dois pedaços de barro se colidem e ficam unidos. Durante a colisão, qual destas afirmações é verdadeira? (a) Somente o momento linear do barro é conservado; (b) somente a sua energia mecânica é conservada; (c) tanto o seu momento linear quanto a sua energia mecânica são conservados; (d) sua energia cinética é conservada.

**Q8.25** Dois objetos, de massas  $M$  e  $5M$ , estão em repouso sobre uma mesa horizontal, sem atrito, com uma mola comprimida de massa insignificante entre eles. Quando a mola é liberada, quais das afirmações a seguir são verdadeiras? (a) Os dois objetos recebem módulos iguais de momento linear. (b) Os dois objetos recebem quantidades iguais de energia cinética da mola. (c) O objeto mais pesado ganha mais energia cinética que o objeto mais leve. (d) O objeto mais leve ganha mais energia cinética que o objeto mais pesado. Explique seu raciocínio em cada um desses casos.

**Q8.26** Um veículo utilitário muito pesado colide frontalmente com um carro compacto muito leve. Qual destas afirmações sobre a colisão é correta? (a) A quantidade de energia cinética perdida pelo utilitário é igual à quantidade de energia cinética ganha pelo carro; (b) a quantidade de momento linear perdida pelo utilitário é igual à quantidade de momento linear ganha pelo carro; (c) o carro sofre a ação de uma força muito maior durante a colisão que o utilitário; (d) ambos os veículos perdem a mesma quantidade de energia cinética.

## EXERCÍCIOS

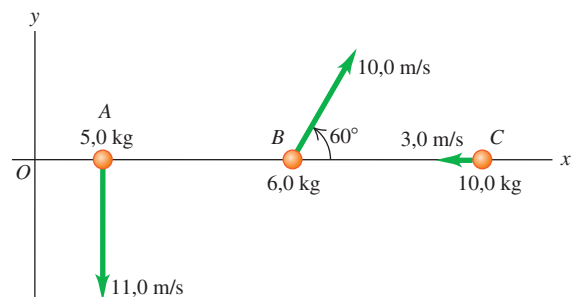
### Seção 8.1 Momento linear e impulso

**8.1** • (a) Qual é o módulo do momento linear de um caminhão de 10.000 kg que se desloca com velocidade de 12,0 m/s? (b) Qual deve ser a velocidade de um carro utilitário de 2.000 kg para que ele tenha (i) o mesmo momento linear do caminhão? (ii) A mesma energia cinética?

**8.2** • Em uma competição masculina de arremesso, o peso possui massa de 7,30 kg e é liberado com uma velocidade cujo módulo é igual a 15,0 m/s, formando um ângulo de 40° acima do plano horizontal e sobre a perna esquerda esticada de um competidor. Quais são os componentes vertical e horizontal iniciais do momento linear desse peso?

**8.3** • Os objetos A, B e C estão se movendo conforme mostra a **Figura E8.3**. Ache os componentes  $x$  e  $y$  do momento linear resultante das partículas se definirmos que o sistema consiste em (a) A e C, (b) B e C, (c) todos os três objetos.

**Figura E8.3**



**8.4** • Dois veículos se aproximam de um cruzamento. Um deles é uma caminhonete de 2.500 kg que se desloca a 14,0 m/s do leste para oeste (no sentido negativo de  $x$ ), e o outro é um carro de passeio de 1.500 kg que segue do sul para o norte (no sentido positivo de  $y$ ), a 23,0 m/s. (a) Ache os componentes  $x$  e  $y$  do momento linear resultante desse sistema. (b) Quais são o módulo, a direção e o sentido do momento linear resultante?

**8.5** • Em uma partida de futebol americano, um atacante de 110 kg está correndo da esquerda para a direita a 2,75 m/s, enquanto outro atacante de 125 kg está correndo diretamente em sua direção a 2,60 m/s. Quais são (a) o módulo, a direção e o sentido do momento linear resultante desses dois atletas e (b) a energia cinética total deles?

**8.6** • **BIO Biomecânica.** A massa de uma bola de tênis padrão é de 57 g (embora possa variar ligeiramente), e testes mostraram que a bola está em contato com a raquete por 30 ms. (Esse número também pode variar, dependendo da raquete e do movimento.) Vamos considerar um tempo de contato de 30,0 ms. A bola com o saque mais rápido que se conhece foi de “Big Bill” Tilden, em 1931, e sua velocidade foi medida em 73 m/s. (a) Que impulso e que força Big Bill exerceu sobre a bola de tênis nesse saque recorde? (b) Se o adversário de Big Bill retornasse esse saque com uma velocidade de 55 m/s, que força e que impulso ele teria exercido sobre a bola, considerando apenas o movimento horizontal?

**8.7** • **Força sobre uma bola de golfe.** Uma bola de golfe de 0,0450 kg que estava inicialmente em repouso passa a se deslocar a 25,0 m/s depois de receber o impulso de um taco. Se o taco e a bola permaneceram em contato durante 2,00 ms, qual é a força média do taco sobre a bola? O efeito do peso da bola durante seu contato com o taco é importante? Justifique sua resposta.

**8.8** • **Força sobre uma bola de beisebol.** Uma bola de beisebol possui massa igual a 0,145 kg. (a) Sabendo que a velocidade da bola arremessada é de 45,0 m/s e a velocidade da bola rebatida é de 55,0 m/s na mesma direção, mas em sentido contrário, calcule o módulo da variação do momento linear e do impulso aplicado pelo bastão sobre a bola. (b) Se o bastão e a bola permanecem em contato durante 2,0 ms, qual é o módulo da força média do bastão sobre a bola?

**8.9** • Um disco de hóquei de 0,160 kg move-se sobre uma superfície horizontal com gelo e sem atrito. No instante  $t = 0$ , o disco se move para a direita a 3,0 m/s. (a) Determine o módulo, a direção e o sentido da velocidade do disco após ele ter sofrido a ação de uma força de 25,0 N aplicada durante 0,050 s para a direita. (b) Se, em vez disso, fosse aplicada uma força de 12,0 N de  $t = 0$  a  $t = 0,050$  s para a esquerda, qual seria a velocidade final do disco de hóquei?

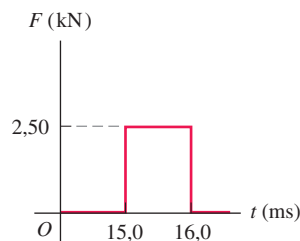
**8.10** • Uma bola de beisebol de 0,145 kg é golpeada por um bastão. Imediatamente antes do impacto, a bola se desloca a 40,0 m/s horizontalmente para a direita e abandona o bastão se movendo com velocidade de 52,0 m/s para a esquerda, formando um ângulo de  $30^\circ$  acima da horizontal. Considerando que o bastão e a bola permanecem em contato durante 1,75 ms, calcule o módulo do componente horizontal e do componente vertical da força média do bastão sobre a bola.

**8.11** • **CALC** No instante  $t = 0$ , um foguete de 2.150 kg no espaço sideral aciona um motor que exerce uma força crescente sobre ele no sentido positivo de  $x$ . Essa força obedece à equação  $F_x = At^2$ , onde  $t$  é o intervalo, e possui módulo de 781,25 N quando  $t = 1,25$  s. (a) Ache o valor da constante  $A$ , incluindo suas unidades no SI. (b) Qual é o impulso que o motor exerce sobre o foguete durante o intervalo de 1,50 s a partir de 2,0 s após a ignição do motor? (c) Qual é a variação da velocidade do foguete durante esse intervalo? Suponha massa constante.

**8.12** • **BIO Fratura óssea.** Testes experimentais mostraram que o osso será fraturado se estiver sujeito a uma densidade de força de  $1,03 \times 10^8$  N/m<sup>2</sup>. Suponha que uma pessoa de 70 kg esteja andando de patins descuidadamente e uma viga de metal atinja sua testa e pare completamente seu movimento para a frente. Se a área de contato com a testa do patinador for de 1,5 cm<sup>2</sup>, qual é a maior velocidade com que ele pode atingir a parede sem quebrar algum osso se sua cabeça estiver em contato com a viga por 10,0 ms?

**8.13** • Uma pedra de 2,0 kg está deslizando a 5,0 m/s da esquerda para a direita sobre uma superfície horizontal sem atrito, quando é repentinamente atingida por um objeto que exerce uma grande força horizontal sobre ela, por um curto período. O gráfico na **Figura E8.13** mostra o módulo dessa força em função do tempo. (a) Qual é o impulso que essa força exerce sobre a pedra? (b) Imediatamente após a força cessar, ache o módulo, a direção e o sentido da velocidade da pedra se a força atuar (i) para a direita e (ii) para a esquerda.

**Figura E8.13**



**8.14** • **CALC** Partindo de  $t = 0$ , uma força resultante horizontal  $\vec{F} = (0,280 \text{ N/s})\hat{i} + (-0,450 \text{ N/s}^2)t^2\hat{j}$  é aplicada a uma caixa com um momento linear inicial  $\vec{p} = (-3,00 \text{ kg} \cdot \text{m/s})\hat{i} + (4,00 \text{ kg} \cdot \text{m/s})\hat{j}$ . Qual é o momento linear da caixa em  $t = 2,00$  s?

**8.15** • No aquecimento para uma partida de tênis, uma jogadora atinge a bola de 57,0 g verticalmente com sua raquete. Se a bola estiver parada imediatamente antes de ser atingida e subir 5,50 m de altura, que impulso ela transferiu à bola?

## Seção 8.2 Conservação do momento linear

**8.16** • Uma astronauta de 68,5 kg está no espaço fazendo um reparo na estação espacial orbital. Ela lança fora uma ferramenta de 2,25 kg a 3,20 m/s em relação à estação espacial. Qual será o módulo da velocidade e em que direção e sentido ela começará a se mover?

**8.17** • Os gases que se expandem ao deixar o cano de um rifle também contribuem para o recuo. Uma bala de calibre 30 possui massa igual a 0,00720 kg e velocidade de 601 m/s em relação ao cano, quando disparada de um rifle com massa igual a 2,80 kg. Um rifle apoiado frouxamente recua com velocidade de 1,85 m/s em relação à Terra. Calcule o momento linear dos gases de propulsão em relação a um sistema de coordenadas fixo na Terra, no momento em que eles abandonam a boca do rifle.

**8.18** • Dois patinadores, um pesando 625 N e outro 725 N, empurram-se mutuamente sobre o gelo sem atrito. (a) Se o patinador mais pesado desliza a 1,50 m/s, com que velocidade o mais leve deslizará? (b) Quanta energia cinética é “criada” durante a manobra dos patinadores, e de onde vem essa energia?

**8.19** • **BIO Propulsão animal.** Lulas e polvos se impulsionam expelindo água. Eles fazem isso armazenando água em uma cavidade e repentinamente contraindo essa cavidade para expelir a água através de um orifício. Uma lula de 6,5 kg (incluindo a água) está em repouso quando de repente avista um perigoso predador. (a) Se a lula possui 1,75 kg de água em sua cavidade, com qual módulo da velocidade ela deve expelir essa água para



subitamente atingir uma velocidade com módulo de 2,50 m/s e assim conseguir escapar do predador? Despreze qualquer efeito da força de arraste da água circundante. (b) Qual o valor da energia cinética que a lula cria com essa manobra?

**8.20 ••** Você está em pé sobre uma camada de gelo que cobre o estacionamento de um estádio de futebol em um país frio; despreze o atrito entre seus pés e o gelo. Um amigo joga para você uma bola de 0,600 kg, que se desloca horizontalmente com velocidade de 10,0 m/s. Sua massa é igual a 70,0 kg. (a) Se você agarra a bola, com que velocidade você e a bola se deslocarão logo a seguir? (b) Se a bola colide com você e rebate em seu peito, passando a adquirir uma velocidade horizontal de 8,0 m/s em sentido oposto ao inicial, com que velocidade você se desloca após a colisão?

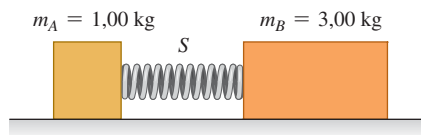
**8.21 ••** Sobre uma mesa de ar horizontal sem atrito, o disco de hóquei A (com massa igual a 0,250 kg) se desloca ao encontro do disco B (com massa igual a 0,350 kg), que inicialmente está em repouso. Depois da colisão, o disco A possui velocidade igual a 0,120 m/s para a esquerda e o disco B possui velocidade igual a 0,650 m/s para a direita. (a) Qual era a velocidade do disco A antes da colisão? (b) Calcule a variação da energia cinética total do sistema ocorrida durante a colisão.

**8.22 ••** Quando os carros são equipados com para-choques flexíveis, eles vão bater e recuar nas colisões em baixa velocidade, causando, assim, menos danos. Em um desses acidentes, um carro de 1.750 kg que se desloca para a direita a 1,50 m/s colide com um carro de 1.450 kg que segue para a esquerda a 1,10 m/s. Medidas indicam que a velocidade do carro mais pesado logo após a colisão era 0,250 m/s no sentido original. Despreze qualquer atrito da pista durante a colisão. (a) Qual era a velocidade do carro mais leve logo após a colisão? (b) Calcule a variação na energia cinética combinada do sistema composto pelos dois carros durante essa colisão.

**8.23 ••** Duas massas idênticas de 0,900 kg são pressionadas contra extremos opostos de uma mola leve, de força constante de 1,75 N/cm, comprimindo a mola por 20,0 cm a partir de seu comprimento normal. Ache a velocidade de cada massa quando ela tiver se libertado da mola em uma mesa horizontal e sem atrito.

**8.24 •** O bloco A na Figura E8.24 possui massa igual a 1,0 kg, e o bloco B possui massa igual a 3,0 kg. Os dois blocos se aproximam, comprimindo a mola S entre eles; a seguir, o sistema é liberado a partir do repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. A mola possui massa desprezível, não está presa a nenhum dos blocos e cai sobre a mesa depois que se expande. O bloco B adquire uma velocidade de 1,20 m/s. (a) Qual a velocidade final do bloco A? (b) Qual foi a energia potencial armazenada na mola comprimida?

Figura E8.24



**8.25 ••** Um caçador está parado sobre um lago congelado e essencialmente sem atrito, quando usa um rifle que dispara balas de 4,20 g a 965 m/s. A massa do caçador (incluindo sua arma) é 72,5 kg, e o caçador segura a arma firmemente após o disparo. Ache a velocidade de recuo do caçador, caso ele dispare o rifle (a) horizontalmente e (b) formando um ângulo de 56,0° acima do plano horizontal.

**8.26 •** Um núcleo atômico se rompe repentinamente em duas partes (fissão). A parte A, de massa  $m_A$ , se desloca para a esquerda com uma velocidade com módulo igual a  $v_A$ . A parte B,

de massa  $m_B$ , se desloca para a direita com velocidade  $v_B$ . (a) Use a lei de conservação do momento linear para explicitar  $v_B$  em termos de  $m_A$ ,  $m_B$  e  $v_A$ . (b) Use os resultados da parte (a) para mostrar que  $K_A/K_B = m_B/m_A$ , onde  $K_A$  e  $K_B$  são as energias cinéticas das duas partes.

**8.27 ••** Daniel (massa de 65,0 kg) e Rebeca (massa de 45,0 kg) estão praticando patinação sobre uma pista de gelo. Enquanto está parado amarrando o cordão de seu patim, Daniel é atingido por Rebeca, que se deslocava a 13,0 m/s antes de colidir com ele. Depois da colisão, a velocidade de Rebeca possui módulo igual a 8,0 m/s e forma um ângulo de 53,1° com a direção de sua velocidade inicial. Ambos se movem sobre a superfície horizontal sem atrito da pista de gelo. (a) Quais são o módulo, a direção e o sentido da velocidade de Daniel depois da colisão? (b) Qual é a variação da energia cinética total dos dois patinadores como resultado da colisão?

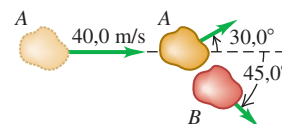
**8.28 ••** Você está parado sobre uma ampla camada de gelo sem atrito e segura uma pedra grande. Para sair do gelo, você joga a pedra de modo que ela atinja a velocidade de 12,0 m/s em relação à superfície terrestre, formando um ângulo de 35,0° acima do plano horizontal. Se a sua massa for 70,0 kg e a massa da rocha for 3,0 kg, qual será o módulo da sua velocidade após lançar a pedra? (Veja Questão para discussão Q8.7.)

**8.29 ••** Você (massa de 55 kg) está sobre um skate sem atrito (massa de 5,0 kg) em linha reta a uma velocidade de 4,5 m/s. Um amigo parado em uma sacada acima de você solta um pacote de farinha de trigo de 2,5 kg diretamente nos seus braços. (a) Qual é a sua nova velocidade enquanto você segura o pacote? (b) Como o pacote caiu verticalmente, como isso pode afetar seu movimento horizontal? Explique. (c) Agora, você tenta se livrar do peso extra lançando o pacote diretamente para cima. Qual será sua velocidade enquanto o pacote está no ar? Explique.

**8.30 •** Uma astronauta no espaço não pode usar uma balança convencional para determinar a massa de um objeto. Mas ela possui recursos para medir a distância e o tempo com precisão. Ela sabe que sua própria massa é 78,4 kg, mas não tem certeza sobre a massa de um grande tubo de gás no foguete sem ar. Quando esse tubo está se aproximando dela a 3,50 m/s, ela o empurra, diminuindo a velocidade do tubo para 1,20 m/s (mas sem conseguir revertê-lo) e impelindo-a a uma velocidade cujo módulo é igual a 2,40 m/s. Qual é a massa desse tubo?

**8.31 •• Colisão de asteroides.** Dois asteroides de igual massa no cinturão entre Marte e Júpiter colidem entre si com um estouro luminoso. O asteroide A, que se deslocava inicialmente a 40,0 m/s, é desviado em 30,0° de sua direção original, enquanto o asteroide B se desloca a 45,0° da direção original de A (Figura E8.31). (a) Ache o módulo da velocidade de cada asteroide após a colisão. (b) Qual fração da energia cinética original do asteroide A se dissipa durante essa colisão?

Figura E8.31



### Seção 8.3 Conservação do momento linear e colisões

**8.32 •** Dois patinadores colidem e seguram um ao outro sobre gelo sem atrito. Um deles, de 70,0 kg de massa, está se movendo para a direita a 4,00 m/s, enquanto o outro, de massa 65,0 kg, está se movendo para a esquerda a 2,50 m/s. Quais são o módulo, a direção e o sentido da velocidade desses patinadores logo após a colisão?

**8.33 ••** Um peixe de 15,0 kg que nada a 1,10 m/s subitamente engole um peixe de 4,50 kg que estava inicialmente em repouso. Despreze qualquer efeito do arraste da água. (a) Ache o módulo da velocidade do peixe maior imediatamente após ele devorar o menor. (b) Quanta energia mecânica foi dissipada nessa refeição?

**8.34 •** Duas lontras brincalhonas deslizam ao encontro uma da outra sobre uma superfície horizontal lamacenta (e, portanto, sem atrito). Uma delas, com massa de 7,50 kg, desliza para a esquerda a 5,00 m/s, enquanto a outra, com massa de 5,75 kg, escorrega para a direita a 6,00 m/s. Elas se agarram firmemente após colidirem. (a) Ache o módulo, a direção e o sentido da velocidade dessas lontras logo após a colisão. (b) Quanta energia mecânica se dissipa durante essa brincadeira?

**8.35 • Missão “Impacto Profundo”.** Em julho de 2005, a missão “Impacto Profundo”, da Nasa, espatifou uma sonda de 372 kg contra o cometa Tempel 1, atingindo a superfície a 37.000 km/h. O módulo da velocidade original do cometa nesse instante era aproximadamente 40.000 km/h, e sua massa foi estimada na ordem de  $(0,10 \text{ a } 2,5) \times 10^{14}$  kg. Use o menor valor da massa estimada. (a) Qual variação na velocidade do cometa essa colisão produziu? Essa variação seria perceptível? (b) Suponha que esse cometa fosse atingir a Terra e se fundir com ela. Em quanto ele alteraria a velocidade do nosso planeta? Essa mudança seria perceptível? (A massa da Terra é  $5,97 \times 10^{24}$  kg.)

**8.36 •** Um carro esportivo de 1.050 kg se desloca com velocidade de 15,0 m/s para oeste em uma estrada horizontal quando colide com um caminhão de 6.320 kg que se desloca para leste na mesma estrada a 10,0 m/s. Os dois veículos ficam engavetados após a colisão. (a) Qual é a velocidade (módulo, direção e sentido) dos veículos logo após a colisão? (b) Qual deveria ser a velocidade do caminhão para que os dois veículos ficassem parados logo após a colisão? (c) Calcule a variação da energia cinética total do sistema dos dois veículos para a situação descrita na parte (a) e na parte (b). Em qual das duas situações ocorre a maior variação em módulo da energia cinética total?

**8.37 ••** Em um campo de futebol lamacento, um zagueiro de 110 kg se choca com um jogador meio de campo de 85 kg. Imediatamente antes da colisão, o zagueiro se deslocava com velocidade de 8,8 m/s para o norte e o outro jogador se deslocava com velocidade de 7,2 m/s para o leste. Qual é a velocidade (módulo, direção e sentido) com a qual os dois jogadores se movem unidos imediatamente após a colisão?

**8.38 •• Análise de acidente.** Dois carros colidem em uma interseção. O carro A, com massa de 2.000 kg, está indo do oeste para o leste, enquanto o carro B, com massa de 1.500 kg, está indo do norte para o sul a 15 m/s. Como resultado, os dois carros se engavetam, movendo-se como se fossem um. Como uma testemunha especializada, você inspeciona a cena e determina que, após a colisão, os carros amassados se moveram em um ângulo de  $65^\circ$  a sudeste do ponto de impacto. (a) Com que velocidade os carros amassados se moveram logo após a colisão? (b) Qual era a velocidade do carro A imediatamente antes da colisão?

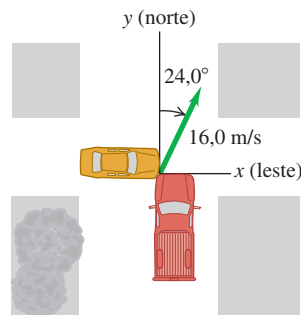
**8.39 ••** João (massa 55,0 kg) está deslizando rumo leste com velocidade de 8,00 m/s sobre a superfície de um lago congelado. Ele colide com Jonas (massa 48,0 kg), que está inicialmente em repouso. Após a colisão, João está deslizando a 5,00 m/s em uma direção  $34,0^\circ$  a nordeste. Qual é a velocidade de Jonas (módulo, direção e sentido) após a colisão? Ignore o atrito.

**8.40 •• BIO Em defesa dos pássaros.** Para proteger seus filhotes no ninho, os falcões-peregrinos voam em alta velocidade contra aves de rapina (como corvos). Em um desses episódios, um falcão de 600 g que voa a 20,0 m/s atinge um corvo de 1,50 kg

que voa a 9,0 m/s. O falcão atingiu o corvo em uma direção ortogonal à sua trajetória original e recuou a 5,0 m/s. (Esses números foram estimados pelo autor, enquanto observava esse ataque ocorrer no norte do Novo México.) (a) Em que ângulo o falcão mudou a direção do movimento do corvo? (b) Qual foi a velocidade do corvo logo após a colisão?

**8.41 •** Em um cruzamento na cidade de São Paulo, um carro compacto com massa de 950 kg que se deslocava de oeste para leste colide com uma picape com massa de 1.900 kg que se deslocava do sul para o norte e avançou o sinal vermelho (**Figura E8.41**). Em virtude da colisão, os dois veículos ficam engavetados e, após a colisão, se deslocam a 16,0 m/s na direção a  $24,0^\circ$  nordeste. Calcule o módulo da velocidade de cada veículo antes da colisão. Como estava chovendo muito, o atrito entre os veículos e a estrada pode ser desprezado.

Figura E8.41

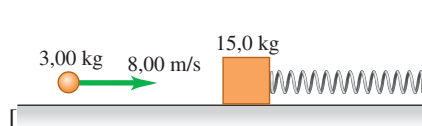


**8.42 ••** Uma bala de 5,00 g é disparada horizontalmente sobre um bloco de madeira de 1,20 kg que está em repouso sobre uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre a superfície e o bloco é igual a 0,20. A bala fica cravada na madeira, e observa-se que o bloco desliza por 0,310 m até parar. Qual era a velocidade inicial da bala?

**8.43 •• Um pêndulo balístico.** Uma bala de 12,0 g é disparada com velocidade de 380 m/s sobre um pêndulo balístico com massa igual a 6,00 kg, suspenso por uma corda de 70,0 cm de comprimento (veja o Exemplo 8.8, na Seção 8.3). Calcule (a) a altura vertical alcançada pelo pêndulo; (b) a energia cinética inicial da bala; (c) a energia cinética da bala e do pêndulo imediatamente depois de a bala ficar retida na madeira do pêndulo.

**8.44 •• Combinando leis da conservação.** Um bloco de 15,0 kg é preso a uma mola horizontal muito leve com constante de força 500,0 N/m e está apoiado sobre uma mesa horizontal sem atrito (**Figura E8.44**). De repente, o bloco é atingido por uma pedra de 3,00 kg seguindo na horizontal a 8,00 m/s para a direita, quando a pedra recua a 2,00 m/s horizontalmente para a esquerda. Determine a distância máxima que o bloco comprimirá a mola após a colisão.

Figura E8.44



**8.45 •• PC** Um ornamento de 0,800 kg está pendurado por um fio de 1,50 m quando, repentinamente, é atingido por um míssil de 0,200 kg trafegando horizontalmente a 12,0 m/s. O míssil incorpora-se ao ornamento durante a colisão. Qual é a tensão no fio imediatamente após a colisão?

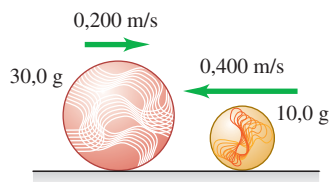
### Seção 8.4 Colisões elásticas

**8.46 ••** Um cavaleiro de 0,150 kg move-se a 0,80 m/s para a direita sobre um trilho de ar horizontal sem atrito. Ele colide frontalmente com um cavaleiro de 0,300 kg que se move a 2,20 m/s para a esquerda. Supondo colisão elástica, determine o módulo, a direção e o sentido de cada cavaleiro depois da colisão.

**8.47 ••** Os blocos A (massa 2,0 kg) e B (massa 6,0 kg) movem-se sobre uma superfície horizontal sem atrito. Inicialmente, o bloco B está em repouso e o bloco A se move em direção a ele com velocidade de 2,00 m/s. Os blocos estão equipados com para-choques de mola ideal, como no Exemplo 8.10 (Seção 8.4). A colisão é frontal, de modo que todo movimento antes e depois da colisão ocorre ao longo de uma linha reta. (a) Ache a energia máxima armazenada nos para-choques de mola e a velocidade de cada bloco nesse instante. (b) Ache a velocidade de cada bloco após eles se separarem.

**8.48 •** Uma bola de gude de 10,0 g desloca-se com velocidade de 0,400 m/s para a esquerda sobre uma pista horizontal sem atrito e colide frontalmente com outra bola de gude de 30,0 g que se desloca com velocidade de 0,200 m/s para a direita (**Figura E8.48**). (a) Determine o módulo, a direção e o sentido de cada bola depois da colisão. (Como a colisão é frontal, todos os movimentos ocorrem ao longo da mesma linha.) (b) Calcule a *variação do momento linear* (isto é, o momento linear depois da colisão menos o momento linear antes da colisão) para cada bola de gude. Compare os valores obtidos para cada bola. (c) Calcule a *variação de energia cinética* (isto é, a energia cinética depois da colisão menos a energia cinética antes da colisão) para cada bola. Compare os valores obtidos para cada bola.

**Figura E8.48**



**8.49 •• Moderadores.** Os reatores nucleares do Canadá usam moderadores de *água pesada*, nos quais ocorrem colisões elásticas entre nêutrons e dêutrons de massa 2,0 u (veja o Exemplo 8.11, na Seção 8.4). (a) Qual a velocidade de um nêutron, expressa em função de sua velocidade inicial, depois de uma colisão frontal com um dêuteron que estava inicialmente em repouso? (b) Qual é sua energia cinética, expressa como uma fração de sua energia cinética inicial? (c) Quantas colisões sucessivas iguais a essa seriam necessárias para reduzir a velocidade de um nêutron até 1/59.000 de seu valor original?

**8.50 ••** Você está controlando um acelerador de partículas, enviando um feixe de  $1,50 \times 10^7$  m/s de prótons (massa  $m$ ) a um alvo gasoso de um elemento desconhecido. Seu detector mostra que alguns prótons são rebatidos diretamente para trás depois de uma colisão com um núcleo do elemento desconhecido. Todos esses prótons são rebatidos para trás com velocidade igual a  $1,20 \times 10^7$  m/s. Despreze as velocidades iniciais dos núcleos dos alvos e suponha que as colisões sejam elásticas. (a) Calcule a massa do núcleo do elemento desconhecido. Expresse sua resposta em função da massa  $m$  do próton. (b) Qual é a velocidade do núcleo do elemento desconhecido imediatamente depois dessa colisão?

### Seção 8.5 Centro de massa

**8.51 •** As massas e as coordenadas dos centros de massa de três barras de chocolate são dadas por: (1) 0,300 kg, (0,200 m,

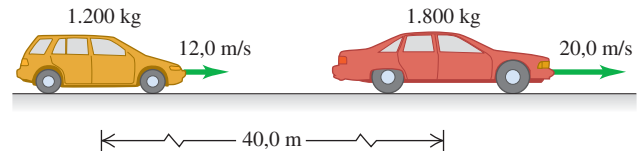
0,300 m); (2) 0,400 kg, (0,100 m, -0,400 m); (3) 0,200 kg, (-0,300 m, 0,600 m). Calcule as coordenadas do centro de massa do sistema constituído por essas três barras de chocolate.

**8.52 •** Determine a posição do centro de massa do sistema constituído pelo Sol e por Júpiter. (Como a massa de Júpiter é muito maior que as massas dos demais planetas, essa resposta fornece essencialmente a posição do centro de massa do sistema solar.) A posição desse centro de massa está dentro ou fora do Sol? Use os dados do Apêndice F.

**8.53 •• Plutão e Charon.** O diâmetro de Plutão é de aproximadamente 2.370 km, e o diâmetro de seu satélite Charon é 1.250 km. Embora haja variação, em geral eles estão a 19.700 km de distância, de um centro a outro. Supondo que Plutão e Charon possuam a mesma composição e, portanto, a mesma densidade média, ache a localização do centro de massa desse sistema em relação ao centro de Plutão.

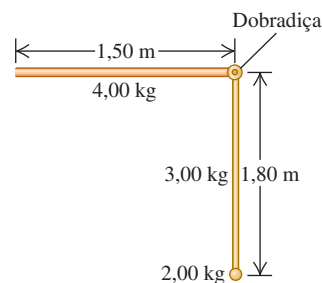
**8.54 •** Um utilitário de 1.200 kg desloca-se a 12,0 m/s ao longo de um elevado retilíneo. Outro carro de 1.800 kg, deslocando-se a 20,0 m/s, tem seu centro de massa situado a uma distância de 40,0 m na frente do centro de massa do utilitário (**Figura E8.54**). (a) Calcule a posição do centro de massa do sistema constituído pelos dois carros. (b) Calcule o módulo do momento linear total do sistema usando os dados citados. (c) Calcule a velocidade do centro de massa do sistema. (d) Calcule o módulo do momento linear total do sistema usando a velocidade do centro de massa do sistema. Compare sua resposta com o resultado obtido no item (b).

**Figura E8.54**



**8.55 •** A peça de uma máquina consiste em uma barra fina e uniforme de 4,00 kg, com 1,50 m de comprimento, e está presa por uma dobradiça perpendicular a uma barra vertical semelhante, com massa de 3,00 kg e comprimento de 1,80 m. A barra mais longa possui uma bola pequena, porém densa, de 2,00 kg em uma das extremidades (**Figura E8.55**). Qual é a distância percorrida horizontal e verticalmente pelo centro de massa dessa peça, caso a barra vertical gire 90° no sentido anti-horário de modo a tornar toda a peça horizontal?

**Figura E8.55**



**8.56 •** Em um dado instante, o centro de massa de um sistema de duas partículas está localizado sobre o eixo  $Ox$  no ponto  $x = 2,0$  m e possui velocidade igual a  $(5,0 \text{ m/s})\hat{i}$ . Uma das partículas está sobre a origem. A outra possui massa de 0,10 kg e está em repouso sobre o eixo  $Ox$  no ponto  $x = 8,0$  m. (a) Qual é a massa



da partícula sobre a origem? (b) Calcule o momento linear total do sistema. (c) Qual é a velocidade da partícula que está sobre a origem?

**8.57 ••** No Exemplo 8.14 (Seção 8.5), Ramon puxa a corda atingindo uma velocidade de 1,10 m/s. Qual é a velocidade de Jaime?

**8.58 • CALC** Um sistema possui duas partículas. No instante  $t = 0$ , uma das partículas está na origem; a outra, com massa igual a 0,50 kg, está sobre o eixo  $Oy$  no ponto  $y = 6,0$  m. Para  $t = 0$ , o centro de massa do sistema está sobre o eixo  $Oy$  no ponto  $y = 2,4$  m. A velocidade do centro de massa do sistema é dada por  $(0,75 \text{ m/s}^3)t^2\hat{i}$ . (a) Calcule a massa total do sistema. (b) Ache a aceleração do centro de massa em função do tempo  $t$ . (c) Calcule a força externa resultante que atua sobre o sistema no instante  $t = 3,0$  s.

**8.59 • CALC** Um modelo de avião com controle remoto possui momento linear dado por  $[(-0,75 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^3)t^2 + (3,0 \text{ kg} \cdot \text{m/s})]\hat{i} + (0,25 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2)t\hat{j}$ . (a) Quais são os componentes  $x$ ,  $y$  e  $z$  da força resultante que atua sobre o avião?

**8.60 •• BIO Mudando seu centro de massa.** Para manter os cálculos bem simples, mas ainda razoáveis, modelamos o membro inferior do corpo humano que possui 92,0 cm (medidos a partir do quadril), supondo que a coxa e a parte inferior desse membro (que inclui a perna e o pé) possuem tamanhos iguais e são uniformes. Para uma pessoa de 70,0 kg, a massa da coxa é de 8,60 kg, enquanto que a massa da parte inferior desse membro (incluindo a perna e o pé) é de 5,25 kg. Ache o local do centro de massa do membro inferior do corpo humano, em relação ao quadril, quando o membro inferior estiver (a) esticado horizontalmente e (b) encurvado no joelho formando um ângulo reto, com a coxa permanecendo na horizontal.

### Seção 8.6 Propulsão de um foguete

**8.61 ••** Um astronauta de 70 kg flutuando no espaço no interior de uma UMM (unidade de manobra tripulada) de 110 kg sofre uma aceleração de  $0,029 \text{ m/s}^2$  quando aciona um dos motores de propulsão. (a) Sabendo que a velocidade do gás  $\text{N}_2$  emitido em relação ao astronauta é igual a 490 m/s, qual foi a quantidade de gás usada pelo motor de propulsão em 5,0 s? (b) Qual é a força de propulsão desse motor?

**8.62 •** Um pequeno foguete queima 0,0500 kg de combustível por segundo, expelindo-o como um gás cuja velocidade em relação ao foguete possui módulo igual a 1.600 m/s. (a) Qual é a força de propulsão sobre o foguete? (b) O foguete poderia se deslocar no espaço sideral, onde não existe atmosfera? Em caso afirmativo, como você faria para mudar a direção do movimento? Você poderia frear o foguete?

**8.63 ••** Obviamente um foguete pode ser acelerado até atingir velocidades muito elevadas, porém qual deve ser uma velocidade máxima razoável? Considere um foguete disparado a partir do repouso no espaço sideral, onde a gravidade é desprezível. (a) Se a velocidade relativa do gás de exaustão é 2.000 m/s e você deseja que a velocidade final do foguete seja de  $1,0 \times 10^{-3} c$ , onde  $c$  é a velocidade da luz no vácuo, qual deve ser a fração da massa inicial do foguete e combustível que *não* é combustível? (b) Qual deve ser essa fração para que a velocidade final do foguete seja de 3.000 m/s?

### PROBLEMAS

**8.64 ••** Uma bola de aço de massa igual a 40,0 g é solta de uma altura de 2,00 m sobre uma barra de aço horizontal. A bola é rebatida até uma altura de 1,60 m. (a) Calcule o impulso comunicado para a bola durante a colisão. (b) Sabendo que a bola permanece em contato com a barra durante 2,00 ms, calcule a força média exercida sobre a bola durante a colisão.

**8.65 ••** Imediatamente antes de colidir com a raquete, uma bola de tênis pesando 0,560 N possui uma velocidade igual a  $(20,0 \text{ m/s})\hat{i} - (4,0 \text{ m/s})\hat{j}$ . Durante os 3,00 ms em que a raquete ficou em contato com a bola, a força resultante é constante e igual a  $-(380 \text{ N})\hat{i} + (110 \text{ N})\hat{j}$ . (a) Quais são os componentes  $x$  e  $y$  do impulso da força resultante que atuam sobre a bola? (b) Quais são os componentes  $x$  e  $y$  da velocidade final da bola?

**8.66 •** Três discos de hóquei idênticos possuindo ímãs que se repelem estão sobre uma mesa de ar horizontal. Eles são mantidos unidos e, a seguir, são liberados simultaneamente. O módulo da velocidade em cada instante é sempre o mesmo para os discos. Um deles se move para o oeste. Determine a direção e o sentido da velocidade de cada um dos outros discos.

**8.67 ••** Os blocos A (massa 2,00 kg) e B (massa 10,00 kg) movem-se sobre uma superfície horizontal sem atrito. Inicialmente, o bloco B está se movendo para a esquerda a 0,500 m/s e o bloco A se move para a direita com velocidade de 2,00 m/s. Os blocos estão equipados com para-choques de mola ideal, como no Exemplo 8.10 (Seção 8.4). A colisão é frontal, portanto, todo o movimento antes e depois da colisão ocorre ao longo de uma linha reta. (a) Ache a energia máxima armazenada nos para-choques de mola e a velocidade de cada bloco nesse instante. (b) Ache a velocidade de cada bloco após eles se separarem.

**8.68 ••** Um carrinho de estrada de ferro, impulsionado manualmente, move-se ao longo de um trilho horizontal sem atrito e com resistência do ar desprezível. Nos casos a seguir, o carrinho possui massa total (carro mais tudo o que está em seu interior) igual a 200 kg e se desloca a 5,0 m/s para leste. Calcule a *velocidade final* do carrinho em cada caso, supondo que ele não abandone os trilhos. (a) Um corpo com 25,0 kg de massa é lançado lateralmente para fora do carrinho com velocidade de módulo igual a 2,0 m/s em relação à velocidade inicial do carrinho. (b) Um corpo com 25,0 kg de massa é lançado para fora do carrinho no sentido contrário ao de seu movimento e com velocidade de módulo igual a 5,00 m/s em relação à velocidade inicial do carrinho. (c) Um corpo com 25,0 kg de massa é lançado para dentro do carrinho com velocidade de módulo igual a 6,0 m/s em relação ao solo e com sentido contrário ao da velocidade inicial do carrinho.

**8.69 •** As esferas A (massa 0,020 kg), B (massa 0,030 kg) e C (massa 0,050 kg) se aproximam da origem deslizando sobre uma mesa de ar sem atrito. As velocidades iniciais de A e de B são indicadas na **Figura P8.69**. Todas as três esferas atingem a origem no mesmo instante e ficam coladas. (a) Quais devem ser os componentes  $x$  e  $y$  da velocidade inicial de C para que os três objetos unidos se desloquem a 0,50 m/s no sentido do eixo  $+Ox$  após a colisão? (b) Se C possui a velocidade encontrada no item (a), qual é a variação da energia cinética do sistema das três esferas ocasionada pela colisão?

Figura P8.69

